

Modelagem de Dados

Profa MsC Josyane Lannes Florenzano de Souza

Dez passos para a criação de um modelo conceitual de banco de dados (Descrição do Exercício está abaixo)

Aqui será abordado os conceitos e regras essenciais, as facilidades que nossa própria língua oferece, além de algumas diretrizes e dicas simples para descobrir as entidades, tipos e graus de relacionamento e respectivas razões de cardinalidade.

Antes de iniciar as considerações sobre nosso processo de elaboração do modelo conceitual é necessário termos conhecimentos do seguinte:

- Substantivos (palavra que dá nome a todos os seres reais e imaginários) que designam alguém (fornecedor, cliente, funcionário, aluno); documentos (nota fiscal, pedido, conta corrente, estoque) ou ainda coisas (peça, produto) representam objetos do mundo real que podem vir a fazer parte do modelo conceitual. Vale ressaltar aqui, que nem todos os objetos citados nos requisitos farão parte do modelo e para separá-los, podemos utilizar algumas regras simples das quais falaremos.
- Verbos e preposições por sua vez servem para que identifiquemos o relacionamento entre as entidades, pois demonstram as ligações existentes entre elas. Por exemplo, quando lemos em um texto a frase “Listar empregados por departamento” concluímos que a entidade “empregado” tem um tipo de relacionamento que podemos chamar de “trabalha no” com a entidade departamento.

Vamos lá!

Exercício: Um pequeno país resolveu informatizar sua única delegacia de polícia para criar um banco de dados onde criminosos serão fichados, às vítimas também serão cadastradas e todas as armas apreendidas com os criminosos deverão ser fichadas para que não sejam reutilizadas. Mesmo as chamadas armas brancas tais como facas, porretes, etc., receberão um número de identificação. As armas, quando for o caso, ficarão relacionadas ao crime cometido para possível utilização no julgamento do criminoso. O banco de dados além de fornecer dados pessoais de criminosos, de vítimas e de armas, também deve possibilitar saber quais crimes determinado criminoso cometeu, que crimes determinada vítima sofreu e quais criminosos a atacaram em cada crime. Mensalmente serão emitidos relatórios e

estatísticas de acordo com a solicitação do chefe da delegacia. Todo registro de crime deverá ter o “visto” do chefe da delegacia.

Roteiro para elaborar o modelo conceitual

1. Identificando todos os substantivos que designem objetos

Leia o texto e grife todos os substantivos que designem objetos do mundo real, tais como pessoas, coisas, documentos, controles, sistema, etc.

Considere o substantivo apenas uma vez, mesmo que ele apareça várias vezes no texto. Elimine também aqueles substantivos que mesmo com denominações diferentes representem o mesmo objeto.

Faça uma lista dos objetos grifados, pois será através deles que serão identificadas as entidades que farão parte do modelo conceitual.

Resultado: país, habitante, crime, delegacia de polícia, banco de dados, criminoso, vítima, arma, relatório, chefe da delegacia, visto do chefe, julgamento, número de identificação.

Observem que registro de crime não foi listado, pois é equivalente a crime.

1. Descartando substantivos que como entidade teriam apenas uma ocorrência.

Agora faça uma das seguintes perguntas: “se esse substantivo for transformado em entidade será um conjunto de apenas uma ocorrência?” ou “Caso essa entidade venha a se transformar em tabela terá apenas uma linha?” Caso a resposta seja afirmativa descarte esse substantivo.

Resultado: delegacia de polícia.

1. Descartando substantivos que servem apenas para entendimento do problema

Mesmo substantivos que designam objetos podem servir apenas para entendimento do problema e, neste caso, não devem fazer parte do modelo conceitual como entidades.

Para identificá-los faça a seguinte pergunta: “preciso guardar informações sobre esse objeto?”. Caso a resposta seja negativa, esse substantivo deve ser descartado.

Resultado: banco de dados, país, chefe da delegacia.

1. Descartando objetos que são referência a uma futura aplicação

Em um projeto de banco de dados relacional não existe no modelo conceitual preocupações com os programas que acessarão ou manipularão os dados. Assim, citações a telas, relatórios, estatísticas, cálculos e tudo aquilo que signifique manipulação dos dados não deve ser considerado entidade.

Resultado: relatório, estatísticas.

1. Descartando substantivos que se transformados em entidade teriam apenas um atributo

Para isto, faça a seguinte pergunta: “Se essa entidade vier a ser uma tabela, quantas colunas teria?” Se for apenas uma, verifique a qual outra entidade esse atributo deverá pertencer.

Resultado: Visto do chefe, número de identificação.

Este substantivo na realidade deverá ser um atributo de uma possível entidade crime, mas não uma entidade independente.

1. Listando os substantivos que se tornarão entidades

Depois destas etapas temos a lista de substantivos que se tornarão as entidades do nosso modelo conceitual.

Resultado: Crime, criminoso, vítima, arma.

1. Identificando os relacionamentos físicos e definindo seus tipos através de verbos ou preposições que demonstrem relações de dependência ou existência entre as entidades

Normalmente no próprio texto identificamos as relações de dependência ou existência entre as entidades através de verbos ou preposições. Algumas poucas vezes essas relações estão ocultas e precisaremos fazer uma análise mais apurada do texto, porém isso não é a regra. Tipos de relacionamentos são representados no desenho do modelo ER no formato de losangos e seus nomes devem representar da melhor forma possível qual é a ligação entre as entidades. O nome do relacionamento é geralmente o verbo que melhor representa a ligação entre as entidades. Efetuando novamente a leitura dos requisitos:

Resultado: arma **usada** crime, criminoso **comete** crime, criminoso **ataca** vítima, vítima **sofre** crime.

1. Estabelecendo o grau de relacionamento entre as entidades

O grau de relacionamento entre entidades demonstra o tipo de ligação física entre elas. Ligações físicas que futuramente irão permitir uma adequada extração dos dados armazenados no banco de dados. O grau de relacionamento mais comum é aquele chamado de grau dois ou binário, assim chamado por representar a ligação entre duas entidades (ver figura 1). Existem ainda casos onde podem ocorrer outros tipos de relacionamentos tais como, o auto-relacionamento, onde uma entidade se relaciona com ela mesma, ou o relacionamento de grau três também chamado de ternário, que ocorre nos casos onde uma entidade se relaciona com o agrupamento de duas entidades ao invés de se relacionar com cada uma delas isoladamente. Tanto o relacionamento ternário quanto o auto-relacionamento podem simplificar bastante o modelo e, por consequência, possibilitar a criação de um número menor de tabelas quando da implementação do projeto. Esses dois tipos de relacionamento exigem o entendimento de um conjunto de regras para sua aplicação e seu uso não é obrigatório.

1. Estabelecendo a razão da cardinalidade do relacionamento entre as entidades

A razão da cardinalidade demonstra quantas ocorrências de uma entidade estão relacionados a uma ocorrência de uma outra entidade. Esse relacionamento depende das regras do negócio, ou seja, a forma de operar da organização. Porém, mesmo conhecendo o negócio, muitas vezes nos confundimos com os tais “um pra lá e muitos pra cá” ou “muitos pra lá e muitos pra cá”.

Conforme será demonstrado nos resultados descritos a seguir, sugerimos visualizar sempre os dois lados do relacionamento. Por exemplo, se observarmos que um criminoso ataca muitas vítimas, também devemos observar que uma vítima pode ser atacada por muitos criminosos. Vamos destacar esta análise entre criminosos e vítimas organizando-a da seguinte forma:

- Um criminoso **ATACA** muitas vítimas.

Passamos a seguir para o outro lado do relacionamento e encontramos:

- Uma Vítima pode ser **ATACADA** por muitos Criminosos

Consideramos então só as duas últimas palavras das duas frases e encontramos:

- Muitas vítimas – Muitos Criminosos

A seguir temos a análise completa do nosso problema exemplo:

Resultado: Ver figura 2.

Uma arma **PODE SER USADA** em Muitos Crimes

Um Crime **PODE TER** Muitas Armas

Então: **Muitos Crimes – Muitas Armas**

Um criminoso **PODE COMETER** Muitos Crimes

Um crime **PODE SER COMETIDO POR** Muitos Criminosos

Então: **Muitos Criminosos – Muitos Crimes**

Um Criminoso **ATACA** Muitas Vítimas

Uma vítima **PODE SER ATACADA POR** Muitos Criminosos

Então: **Muitos Criminosos – Muitas Vítimas**

Uma vítima **PODE SOFRER** Muitos Crimes

Um crime **PODE TER** Muitas vítimas

Então: **Muitos crimes – Muitas Vítimas.**

1. Identificando os atributos de cada entidade

Todo objeto tem suas propriedades e há a necessidades de considerá-las na definição do modelo conceitual.

Propriedades equivalem a características do objeto. Por exemplo, uma pessoa tem como características a altura, peso, cor, etc. Um fornecedor tem o CNPJ, razão social, endereço, etc.; um estudante tem o número de matrícula, o nome, etc.